

Stack Tecnológico del Curso

Herramientas recomendadas y alternativas

Sebastián Egaña Santibáñez (segana@fen.uchile.cl)

2026-09-21

Descargas

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el **stack tecnológico completo** que usaremos en el curso de **Finanzas en R con IA**.

Categorías de Herramientas

STACK TECNOLÓGICO - FINANZAS EN R CON IA

LENGUAJE	IDE & EDITOR	IA ASISTIDA
• R	• Positron • VS Code • RStudio	• Claude • Mistral • Mistral
CONTROL DE VERSIÓN	DOCUMENTACIÓN	VISUALIZACIÓN
• Git • GitHub	• Quarto • R Markdown • Jupyter	• ggplot2 • plotly • Shiny
MANIPULACIÓN DATOS	DATOS FINANC.	DEPLOY
• dplyr • tidyr • data.table	• tidyquant • QuantLib • xts/zoo	• GitHub Pages • Shiny Server • Docker

= RECOMENDADO / = OBSOLETO

Checklist Inicial: Software Requerido

Antes de comenzar el curso, instala lo siguiente según tu situación:

Opción 1: Setup Mínimo (Gratis)

R (desde <https://cran.r-project.org>)
Positron (desde <https://posit.co/download/positron/>)
Git (desde <https://git-scm.com/>)
Quarto (instalado automáticamente con Positron)
Cuenta en GitHub (gratis)

Tiempo de instalación: ~30 min **Costo:** Gratis

Opción 2: Setup Completo (Recomendado)

Incluye TODO de Opción 1 más:

Crear cuenta en Claude.ai (gratis)
Activar Claude Code (gratis con 2M tokens/mes)
→ 0: Crear cuenta en Mistral (gratis, sin tarjeta)
Opcional: VS Code (alternativa a Positron)

Tiempo de instalación: ~45 min **Costo:** Gratis o \$20/mes (Claude Pro)

Alternativas por Plataforma

Windows

- Usar Positron (instalador directo)
- Usar Git Bash (integrado con Git)
- Alternativa: WSL2 + Linux setup

macOS

- Usar Homebrew: `brew install r`
- Descargar Positron.dmg
- Git viene preinstalado

Linux

- `sudo apt install r-base git`
 - Descargar Positron AppImage
 - Terminal nativa (Bash)
-

1. Lenguaje de Programación

R (Base)

Descripción

R es el lenguaje principal del curso. Es un lenguaje especializado en análisis estadístico y ciencias de datos.

Instalación

```
# En Windows
Descargar desde: https://cran.r-project.org

# En macOS
brew install r

# En Linux
sudo apt-get install r-base
```

Librerías Clave

- **tidyverse**: Manipulación y visualización de datos
- **ggplot2**: Visualización avanzada
- **dplyr/tidyr**: Transformación de datos
- **data.table**: Operaciones eficientes con datos grandes
- **tidyquant**: Datos financieros
- **rmarkdown/quarto**: Reportes dinámicos

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

2. Entorno de Desarrollo (IDE)

Positron (RECOMENDADO)

Descripción

Positron es el nuevo IDE de Posit Software, sucesor moderno de RStudio. Está construido sobre **VS Code**, lo que significa: - Acceso a 20k+ extensiones - Soporte nativo para IA (Claude Code) - Excelente integración R - Performance superior

Instalación

Descargar desde: <https://posit.co/download/positron/>

```
# 0 via package manager (cuando esté disponible)
brew install positron # macOS
```

Ventajas Clave

Aspecto	Positron	RStudio	VS Code
IA Nativa			(ext)
R			(ext)
Extensiones	20k+	Pocas	50k+
Performance	Muy bueno	Bueno	Excelente
Curva aprendizaje	Media	Baja	Media

Costo

Gratis

Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

Visual Studio Code (Alternativa)

Descripción

VS Code es un editor ligero y potente. Aunque no está optimizado para R, con extensiones se puede usar.

Instalación

Descargar desde: <https://code.visualstudio.com/>

```
# 0 via package manager  
brew install visual-studio-code # macOS
```

Extensiones Necesarias

- **R** (Posit)
- **Python** (Microsoft)
- **GitHub Copilot** (Microsoft)
- **Quarto** (Quarto)
- **GitLens** (Eric Amodio)

Costo

Gratis

Nivel de Recomendación

ALTERNATIVA - 7/10 (si prefieres algo más ligero)

RStudio (NO RECOMENDADO)

Aviso Importante

RStudio clásico ya no es recomendado para este curso porque: - Positron es el futuro oficial de Posit - RStudio no tiene soporte nativo para IA - Positron es más ligero y rápido - Mejor integración con Python

Costo

Gratis (versión de escritorio)

Nivel de Recomendación

NO RECOMENDADO - 2/10

3. IA Asistida en Desarrollo

Claude Code (RECOMENDADO)

Descripción

Claude Code es un IDE inteligente que integra Claude 3.5 Sonnet directamente en tu flujo de trabajo.

Casos de Uso

```
# Claude entiende tu código y puede:  
# 1. Generar código completo  
  "Crea una función que calcule Sharpe ratio"  
  
# 2. Debuggear  
  "¿Por qué falla este código?"  
  
# 3. Explicar  
  "Explica línea por línea este análisis"  
  
# 4. Refactorizar  
  "Optimiza esta función para datos grandes"  
  
# 5. Documentar  
  "Agrega comentarios explicativos"
```

Características

- Acceso al código completo del proyecto
- Ejecución de comandos en terminal
- Historial de cambios
- Manejo de archivos

Costo

- **Gratis:** 2 millones tokens/mes (modelo limitado)
- **Pro:** \$20/mes (Claude 3.5 Sonnet, ilimitado)

Setup

1. Visita: <https://claude.ai/code>
2. Conecta tu carpeta del proyecto
3. Comienza a usar Claude en tu IDE

Nivel de Recomendación

MUY RECOMENDADO - 10/10 (mejor para finanzas)

Mistral Vibe (Alternativa Gratuita)

Descripción

Mistral Vibe es la solución de Mistral AI para desarrollo asistido. Similar a Claude Code pero gratuita.

Casos de Uso

Similar a Claude Code, pero con algunas limitaciones en precisión.

Ventajas

- Completamente gratis
- Sin tarjeta de crédito
- Excelente para aprender
- Buena privacidad

Limitaciones

- No es tan preciso como Claude en finanzas
- Menor contexto de código
- Comunidad más pequeña

Costo

Totalmente Gratis

Setup

Descargar desde: <https://mistral.ai/vibe/>

Nivel de Recomendación

BUENA ALTERNATIVA - 7/10 (si no tienes presupuesto)

4. Control de Versión

Git + GitHub

Descripción

Git es el sistema de control de versión estándar. **GitHub** es la plataforma más popular para alojar repositorios.

Instalación

```
# Windows
Descargar desde: https://git-scm.com/

# macOS
brew install git

# Linux
sudo apt-get install git
```

Configuración Inicial

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Flujo Básico

```
# Crear/clonar repositorio
git clone <url>
cd <proyecto>

# Hacer cambios
# Editar archivos...

# Preparar cambios
git add .

# Guardar con mensaje
```

```
git commit -m "feat: descripción del cambio"
```

```
# Subir a GitHub
```

```
git push origin main
```

Ventajas en Finanzas

- **Auditoría:** Historial completo de cambios
- **Colaboración:** Trabajo en equipo sincronizado
- **Reproducibilidad:** Volver a versiones anteriores
- **Backup:** Tu código está en la nube

Costo

Gratis (para repositorios públicos y privados)

Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

5. Documentación Dinámica

Quarto (RECOMENDADO)

Descripción

Quarto es el sistema moderno para crear documentos dinámicos. Combina código R con narrativa.

Formatos Soportados

- .qmd → HTML (web)
- .qmd → PDF (documentos)
- .qmd → Word (reportes)
- .qmd → Presentaciones
- .qmd → Sitios web

Ejemplo

```
---  
title: "Análisis de Portafolio"  
---  
  
# Retornos Diarios  
  
::: {.cell}  
  
```${.r .cell-code}  
prices%>%
 mutate(returns = log(price/lag(price)))%>%
 head(10)
```

:::

El código se ejecuta automáticamente y genera gráficos.

### ### Ventajas

- Una fuente de verdad (código + análisis)
- Reproducible al 100%
- Profesional (para clientes/reportes)

- Fácil de mantener

### Costo

**\*\*Gratis\*\*** (Open Source)

### Instalación

```r

En R

install.packages("quarto")

O descargar desde:

<https://quarto.org/>

Nivel de Recomendación

MUY RECOMENDADO - 9/10

R Markdown (Alternativa)

Descripción

R Markdown fue el precursor de Quarto. Sigue siendo funcional pero está siendo reemplazado.

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

LEGADO - 5/10 (usa Quarto en su lugar)

6. Visualización de Datos

ggplot2 (RECOMENDADO)

Descripción

ggplot2 es el sistema de visualización más poderoso en R. Basado en la “Gramática de los Gráficos”.

Ejemplo

```
library(ggplot2)

df %>%
  ggplot(aes(x = date, y = returns)) +
  geom_line() +
  geom_smooth(method = "loess") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Retornos Diarios",
       y = "Retorno (%)")
```

Ventajas

- Altamente personalizable
- Muchos temas disponibles
- Puedes construir gráficos complejos
- Integra bien con Quarto

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

Plotly (Interactivo)

Descripción

Plotly genera gráficos interactivos. Perfecto para dashboards y reportes web.

Ejemplo

```
library(plotly)

df %>%
  plot_ly(x = ~date, y = ~returns) %>%
  add_trace(type = "scatter", mode = "lines")
```

Ventajas

- Interactivo (zoom, hover, etc.)
- Exportable a HTML
- Funciona en Quarto
- Profesional para presentaciones

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

RECOMENDADO - 8/10 (para reportes finales)

Shiny (Aplicaciones Web)

Descripción

Shiny permite crear aplicaciones web interactivas sin HTML/CSS/JavaScript.

Caso de Uso Financiero

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  sliderInput("risk", "Riesgo:", 0, 100),
  plotOutput("plot")
)

server <- function(input, output) {
  output$plot <- renderPlot({
    # Generar gráfico según slider
  })
}
```

```
}  
}  
  
shinyApp(ui, server)
```

Ventajas

- Web apps sin frontend experience
- Interactividad en tiempo real
- Desplegable en Shiny Server o Posit Connect

Costo

- **Gratis:** Desarrollo local
- **Pagado:** Hosting en Shiny Server (~\$13/mes)

Nivel de Recomendación

AVANZADO - 7/10 (para proyectos finales)

7. Manipulación de Datos

dplyr (RECOMENDADO)

Descripción

dplyr es el verbo (paquete) más importante de tidyverse. Permite manipular datos de forma intuitiva.

Verbos Principales

```
library(dplyr)

df %>%
  select(date, price, volume) %>%      # Seleccionar columnas
  filter(price > 100) %>%              # Filtrar filas
  mutate(returns = price/lag(price)-1) %>% # Crear columnas
  group_by(year(date)) %>%            # Agrupar
  summarize(avg_return = mean(returns)) # Resumir
```

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

tidyr (Estructura)

Descripción

tidyr organiza tus datos en formato “tidy” (largo vs ancho).

Funciones Clave

```
library(tidyr)
```

```
# Datos ancho → largo
df %>% pivot_longer(cols = -date, names_to = "asset")

# Datos largo → ancho
df %>% pivot_wider(names_from = asset, values_from = price)
```

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

MUY RECOMENDADO - 9/10

data.table (Rendimiento)

Descripción

data.table es más rápido que dplyr para datos muy grandes (millones de filas).

Ejemplo

```
library(data.table)

dt <- as.data.table(df)
dt[price > 100, .(date, price, returns)]
```

Ventajas

- 10-100x más rápido que data.frame
- Sintaxis compacta
- Ideal para big data

Limitaciones

- Curva de aprendizaje más empinada
- Sintaxis menos legible

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

PARA AVANZADOS - 6/10 (cuando dplyr es lento)

8. Paquetes Financieros

tidyquant (RECOMENDADO)

Descripción

tidyquant conecta R con fuentes financieras (Yahoo Finance, etc.) y proporciona funciones de análisis financiero.

Ejemplo

```
library(tidyquant)

# Descargar datos
tq_get("AAPL", get = "stock.prices", from = "2020-01-01")

# Calcular retornos
df %>%
  tq_transmute(select = close, mutate_fun = periodReturn, period = "daily")

# Ratios
df %>% tq_performance(Ra = returns, performance_fun = SharpeRatio)
```

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

QuantLib (Valuación)

Descripción

QuantLib es una librería C++ para finanzas cuantitativas. En R se accede via **RQuantLib**.

Casos

- Valuación de derivados
- Modelos de tasa de interés
- Gestión de riesgo

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

PARA AVANZADOS - 7/10

xts/zoo (Series de Tiempo)

Descripción

xts (eXtensible Time Series) y **zoo** manejan datos de series de tiempo indexados por fecha.

Ejemplo

```
library(xts)

# Crear serie de tiempo
ts_data <- xts(prices, order.by = dates)

# Operaciones
ts_data["2023-01"] # Datos de enero 2023
lag(ts_data, 1)    # Rezago de 1 período
```

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

RECOMENDADO - 8/10

9. Deploy & Hosting

GitHub Pages

Descripción

GitHub Pages aloja sitios web estáticos GRATIS. Perfecto para reportes Quarto.

Workflow

Quarto (.qmd) → HTML → Git Push → GitHub Pages

Costo

Totalmente Gratis (con repo público)

Nivel de Recomendación

MUY RECOMENDADO - 9/10 (es lo que usamos en el curso)

Shiny Server

Descripción

Shiny Server aloja aplicaciones Shiny en la nube.

Costo

- **Free:** Limitado (comunidad)
- **Standard:** \$13/mes
- **Premium:** \$39/mes

Nivel de Recomendación

PARA PRODUCCIÓN - 7/10

Docker (Containerización)

Descripción

Docker empaqueta tu aplicación con todas sus dependencias.

Caso de Uso

```
# Crear imagen con R + paquetes + tu código
docker build -t mi-app .

# Correr en cualquier servidor
docker run mi-app
```

Costo

Gratis (Open Source)

Nivel de Recomendación

PARA DEVOPS - 5/10 (avanzado)

Resumen: Mi Propuesta de Stack

Para Principiantes

MÍNIMO VIABLE

Positron
+ R (Base)
+ tidyverse (dplyr/ggplot2)
+ Quarto
+ Git + GitHub

Costo: GRATIS

Tiempo de aprendizaje: 4 semanas

Para Intermedios

STACK COMPLETO

Positron + Claude Code
+ R + Python
+ tidyverse + tidyquant
+ Quarto + Plotly
+ Git + GitHub + GitHub Pages
+ (Opcional: Shiny)

Costo: \$20/mes (Claude Pro)

Tiempo de aprendizaje: 8 semanas

Para Producción (Profesionales)

FULL STACK

Positron + Claude Code
+ R + Python
+ tidyverse + tidyquant
+ Quarto + Plotly + Shiny
+ Git + GitHub + GitHub Actions
+ Shiny Server (deploy)
+ Docker (containerización)
+ QuantLib (valuación)
+ data.table (big data)

Costo: \$20-100/mes (según hosting)
Tiempo de aprendizaje: 12+ semanas

Tabla Comparativa Rápida

| Herramienta | Tipo | Costo | Recomendación | Alternativa |
|---------------------|----------|----------|---------------|----------------------|
| R | Lenguaje | Gratis | | Python |
| Positron | IDE | Gratis | | VS Code / RStudio |
| Claude Code | IA | \$20/mes | | Mistral Vibe |
| Git+GitHub | Control | Gratis | | GitLab / Bitbucket |
| Quarto | Docs | Gratis | | R Markdown |
| ggplot2 | Viz | Gratis | | Plotly (interactivo) |
| dplyr | Data | Gratis | | data.table |
| tidyquant | Finanzas | Gratis | | quantmod |
| Shiny | Apps | Gratis | | Streamlit |
| GitHub Pages | Host | Gratis | | Netlify |

¿Cómo Empezar?

Semana 1: Fundaciones

1. Instalar R desde <https://cran.r-project.org>
2. Instalar Positron desde <https://posit.co/download/positron/>
3. Crear cuenta en GitHub
4. Instalar Git en tu computadora

Semana 2: Configuración IA

1. Crear cuenta en Claude.ai y activar Claude Code
2. Conectar tu proyecto a Claude Code
3. Probar primeros comandos con IA

Semana 3: Primeros Análisis

1. Aprender dplyr (filtrar, agrupar, resumir)
2. Crear gráficos con ggplot2
3. Hacer push a GitHub

Semana 4: Reportes

1. Crear documento Quarto
 2. Combinar código + narrativa
 3. Publicar en GitHub Pages
-

Conclusión

Este es el **stack moderno para finanzas en R**.

La inversión mínima es \$20/mes en Claude Code, que se recupera 10 veces con la productividad ganada.

Si no tienes presupuesto: Empieza con Mistral Vibe (gratis) y ajusta después.

¡Estamos listos para empezar el curso!